



COURS DE LOGIQUE MATHÉMATIQUE

DR. TAGHI AHMEDATT

Institut Supérieur de Comptabilité et d'administration des Entreprises (ISCAE)

10 October 2023

1

LOGIQUE MATHÉMATIQUES



• Les connecteurs logiques

- Implication logique
- Equivalence logique
- Propositions particulières
- Les quantificateurs

• Modes de raisonnement

- Raisonnement déductif ou direct
- Raisonnement par disjonction des cas
- Raisonnement par contraposition
- Raisonnement par l'absurde
- Raisonnement par contre-exemple
- Raisonnement par recurrence



1 LOGIQUES MATHÉMATIQUES

● Logique

- Les connecteurs logiques
- Table de vérité
- Implication logique
- Equivalence logique
- Propositions particulières
- Les quantificateurs

● Modes de raisonnement

- Raisonnement déductif ou direct
- Raisonnement par disjonction des cas
- Raisonnement par contraposition
- Raisonnement par l'absurde
- Raisonnement par contre-exemple
- Raisonnement par recurrence

Introduction



La logique ou sous philosophique du terme, remonte à la période grecque. Le premier à avoir enseigné la logique est le philosophe « Aristote ». Par la suite, ces livres ont été traduits en Arabe, par les savants musulmans Ibn sina Farabi dans la période Abbasside.

On peut définir la logique comme : " la science qui étudie les règles générales du raisonnement correcte "

Le but de l'étude de la logique est donc :

- 1 Raisonner correctement
- 2 Résoudre les problèmes complexes.
- 3 Trouver les solutions rapidement

Vocabulaire usuel

Expression

Une **expression** est un ensemble de signes (lettres, chiffres, symboles, mots ... , etc.) présentant une signification dans un contexte donné.

Exemple

Soit un réel x , on considère l'expression : $3x^2 + 4x - 5$.

Proposition

Une **proposition** ou (insertion ou affirmation) P propose l'expression d'un fait qui peut être **vrai** ou **faux**. Une proposition logique est synonyme d'énoncé.

Exemple 2 : P_1 : l'équation $3x^2 + 4x - 5 = 0$ admet deux solutions dans $\mathbb{R}$.
 P_1 est vraie car $\Delta = 76 > 0$. P_1 : le carré d'un nombre réel est strictement positif . P_2 est fausse , car $0^2 = 0 \not> 0$.

Remarque

Pour montrer qu'une proposition est fausse ; il suffit de donner un contre exemple .

Les connecteurs ou fonctions logiques



On peut composer des expressions ou des propositions en utilisant certains mots ou certains symboles possédant une signification tels que les **connecteurs logiques** et **quantificateurs**

Négation



Définition

Soit P une proposition. On définit la proposition $\text{Non}(P)$ notée $\bar{P}$, la négation de P qui est **fausse** lorsque P est **vraie** et **vraie** lorsque P est **fausse** .

Exemple :

① $P : (x - 5 = 3)$, alors $\bar{P} : (x - 5 \neq 3)$

② $P : (x > 0)$, alors $\bar{P} : (x \leq 0)$

Conjonction : ET



Définition :

Soit P et Q deux propositions. On définit la proposition $(P \text{ ET } Q)$ notée $P \wedge Q$, la proposition qui est **vraie** lorsque P et Q sont **simultanément vraies** et **fausse** dans les autres cas.

Exemple :

- 1 (9 est le carré de 3) ET (3 est un nombre impair), est une proposition vraie .
- 2 (7 $\geq$ 2) ET (3 > 4), est une proposition fausse

Disjonction : OU



Définition

Soit P et Q deux propositions. On définit la proposition ($POUQ$) notée $P \vee Q$, la proposition qui **fausse** lorsque P et Q sont **simultanément fausse** et **vraie** dans les autres cas.

Exemple :

- 1 $(5 \geq 2) \vee (3 > 4)$, est une proposition vraie
- 2 $(5 < 2) \vee (3 > 4)$, est une proposition fausse.

Tables de vérité



Une **table de vérité** est un tableau définissant la valeur d'une fonction logique pour chacune des combinaisons possibles des entrées. Par convention et pour établir la lecture des grandes tables, on écrit **F** pour la valeur faux et **V** pour la valeur vrai.

Table de négation

Soit P une proposition, alors le table de sa négation est défini par :

P	$\bar{P}$
F	V
V	F

Table de vérité



Table de vérité :

Soit P et Q deux propositions, alors le table de conjonction P et Q est défini par :

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
F	V	F
V	F	F
F	F	F

Table de vérité



Table de vérité

Soit P et Q deux propositions, alors le table de conjonction P et Q est défini par :

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
F	V	V
V	F	V
F	F	F

Propriétés et lois De Morgan



Propriétés et lois De Morgan

Soit P et Q deux propositions , alors

$$① \quad \bar{\bar{P}} \Leftrightarrow P \text{ ET } (P \vee Q) \Leftrightarrow \overline{\bar{P} \vee \bar{Q}}$$

$$② \quad \text{Lois De Morgan : } \overline{P \wedge Q} \Leftrightarrow \bar{P} \vee \bar{Q} \quad \text{ET} \quad \overline{P \vee Q} \Leftrightarrow \bar{P} \wedge \bar{Q}$$

Le preuve à l'aide de table de vérité .

Implication logique

Implication



Soit P et Q deux propositions. On définit la proposition P implique Q notée $P \Rightarrow Q$ qui est **fausse** lorsque l'on a simultanément P vraie et Q fausse et vraie dans les autres cas.

Q est une **conditions nécessaire** pour que P soit vraie car lorsque P est vraie nécessairement Q l'est aussi.

P est une **condition suffisante** pour que Q soit vraie car il suffit que P soit vraie pour que Q le soit.

Exemple

- ① Si le triangle ABC est équilatérale, alors le triangle ABC est isocèle.
- ② Soit x un réel. Si $x = -2$ alors $x^2 = 4$.

Pour que $x = -2$ il est nécessairement que $x^2 = 4$ et pour que $x^2 = 4$ il est suffisant que $x = -2$

Implication logique

Table Implication logique



P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
F	V	V
V	F	F
F	F	V

Propriété 1

Les propositions suivantes sont équivalentes

- 1 $P \Rightarrow Q$ et $(\bar{P} \vee Q)$
- 2 $P \Rightarrow Q$ et $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$

Propriété 2

L'implication est transitive

$$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$$

Equivalence logique

Equivalence

Soit P et Q deux propositions. On définit la proposition (P équivalent à Q) notée $P \Leftrightarrow Q$ la proposition qui est **vraie** lorsque l'on a simultanément P et Q vraie ou **fausse** dans les autres cas .

Q est une **conditions nécessaire et suffisante** pour que P soit vraie .

P est une **conditions nécessaire et suffisante** pour que Q soit vraie .

Table de vérité

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
F	V	F
V	F	F
F	F	V

Propriété 3

L'équivalence est une double implication : $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q \text{ ET } Q \Rightarrow P)$

Propositions particulières : tautologie



Une tautologie est une proposition toujours vraie, quelles que soient les valeurs attribuées aux variables qui la composent. Autrement dit, la dernière colonne de la table de vérité d'une tautologie ne contient que la valeur V.

Proposition

Soient P , Q et R des propositions. Alors les propositions suivantes sont des tautologies.

❶ $((P \Rightarrow Q) \wedge P) \Rightarrow R$

❷ $Q \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$

Propositions particulières : contradiction & satisfaisable



Définition

La négation d'une tautologie est appelée une contradiction ou une absurdité. Il s'agit donc d'une proposition toujours fausse, quelles que soient les valeurs de vérité attribuées aux variables qui la composent. Autrement dit, la dernière colonne de la table de vérité d'une contradiction ne contient que la valeur F.

Définition

Une proposition est dite satisfaisable si la dernière colonne de la table de vérité contient au moins un V.

Exemple

- ❶ $R \Rightarrow (P \vee Q)$ est satisfaisable
- ❷ $P \wedge Q) \wedge \text{non}(P \Leftrightarrow Q)$ n'est pas satisfaisable

Les quantificateurs



Soit $P(x)$ une proposition dont la valeur de vérité dépend d'un argument x (préduca)

Quantificateur universel : $\forall$

La proposition

$$\forall x \in E, P(x),$$

signifie que « Pour tout élément x de E , la proposition $P(x)$ est vraie »

Exemple

- 1 $(\forall x \in [1, +\infty[, x^2 \geq 1)$ est une proposition vraie .
- 2 $(\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 1)$ est une proposition fausse .

Les quantificateurs



Quantificateur existentiel : $\exists$

La proposition

$$\exists x \in E, P(x),$$

signifie que « il existe au moins un élément x de E , la proposition $P(x)$ est vraie »

Exemple

- 1 $(\exists x \in \mathbb{R}, x(x - 1) < 0)$ est une proposition vraie .
- 2 $(\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1)$ est une proposition fausse .

Négation d'un quantificateur



Définition

la négation d'une proposition universelle est une proposition existentielle et réciproquement. Ainsi

$$1 \quad \overline{\forall x \in E, P(x)} \Leftrightarrow \exists x \in E, \overline{P(x)}$$

$$2 \quad \overline{\exists x \in E, P(x)} \Leftrightarrow \forall x \in E, \overline{P(x)}$$

Exemple

1 « Tous les lecteurs de ce chapitre comprennent tout ce qui est écrit » sa négation sera donc : « Il existe au moins un lecteur qui ne comprend pas ce chapitre »

2 $(\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0)$ sa négation est $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0)$.

Ordre d'un quantificateur



Soit une proposition possède deux quantificateurs

Propriétés

- 1 On peut permuter les quantificateurs s'ils sont de même nature ; ainsi

$$a) \forall x \in E, \forall y \in E, \quad P(x, y) \Leftrightarrow \forall y \in E, \forall x \in E, \quad P(x, y)$$

$$b) \exists x \in E, \exists y \in E, \quad P(x, y) \Leftrightarrow \exists y \in E, \exists x \in E, \quad P(x, y)$$

- 2 On ne peut pas permuter les quantificateurs s'ils sont de natures différentes, ainsi

$$\forall x \in E, \exists y \in E, \quad P(x, y) \not\Leftrightarrow \exists y \in E, \forall x \in E, \quad P(x, y)$$

Le raisonnement déductif ou direct



On veut montrer que l'assertion $P \Rightarrow Q$ est vraie. Le schéma du raisonnement déductif est le suivant :

Schéma

Quand P est une proposition vraie, et $P \Rightarrow Q$ est une proposition vraie, on peut affirmer que Q est une proposition vraie.

Exemple

Montrer que si $a, b \in \mathbb{Q}$ alors $a + b \in \mathbb{Q}$.

Raisonnement par disjonction des cas



Si l'on souhaite vérifier une assertion $P(x)$ pour tous les x dans un ensemble E , on montre l'assertion pour les x dans une partie A de E , puis pour les x n'appartenant pas à A . C'est **la méthode de disjonction ou du cas par cas**

Exemple

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, alors $|x - 1| \leq x^2 - x + 1$.

Raisonnement par contraposition



Le raisonnement par contraposition est basé sur l'schéma suivant :

Schéma

Pour montrer que $P \Rightarrow Q$ est une proposition vraie, il (faut et) il suffit de montrer que $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$ est une proposition vraie.

Exemple

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si n^2 est pair alors n est pair.

Raisonnement par l'absurde



On veut montrer qu'une proposition P est vraie. On suppose que c'est sa négation $\bar{P}$ qui est vraie et on montre que cela entraîne une proposition fausse. Autrement dit que P est vraie (puisque Q est fausse, l'implication $\bar{P} \Rightarrow Q$ ne peut être vraie que si $\bar{P}$ est fausse ou encore si P est vraie).

Schéma

Quand $\bar{P} \Rightarrow Q$ est une proposition vraie, et Q est une proposition fausse (souvent sous forme de contradiction), on peut affirmer que P est une proposition vraie.

Exemple

Montrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Raisonnement par contre-exemple



Si l'on veut montrer qu'une assertion du type $(\forall x \in E, P(x))$ est vraie alors pour chaque x de E il faut montrer que $P(x)$ est vraie. Par contre pour montrer que cette assertion est fausse alors il suffit de trouver $x \in E$ tel que $P(x)$ soit fausse. (Rappelez-vous la négation de $(\forall x \in E, P(x))$ est $(\exists x \in E, \overline{P(x)})$.) Trouver un tel x c'est trouver un contre-exemple à l'assertion $(\forall x \in E, P(x))$.

Exemple

$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 = x$, est une proposition fausse. car $2^2 = 4 \neq 2$

Raisonnement par récurrence



Le principe de récurrence permet de montrer qu'une assertion $P(n)$, dépendant de n , est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes :

- ❶ **l'initialisation** on prouve $P(0)$.
- ❷ **d'hérédité**, on suppose $n > 0$ donné avec $P(n)$ vraie, et on démontre alors que l'assertion $P(n+1)$ au rang suivant est vraie.
- ❸ **Conclusion**, on rappelle que par le principe de récurrence $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exemple

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n > n$



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION